



Society

Diseño de la aplicación y viabilidad para 20
restaurantes

Para Víctor Pagola del Pino
TFG de DAM
14 de septiembre de 2026

Contenido

- 1 Resumen ejecutivo
- 2 Alcance y lectura del material
- 3 Producto y experiencia de usuario
- 4 Método de vídeo con mayor control
- 5 Imágenes con menos iteración
- 6 Verificación y aprendizaje
- 7 Arquitectura y organización del desarrollo
- 8 El módulo 3D
- 9 Tarifas externas y supuestos
- 10 Presupuesto mensual y mensualidades
- 11 Plan realizable para el TFG
- 12 Fuentes y trazabilidad

Guía de lectura

Las secciones 3 a 8 definen producto, método y arquitectura. Las secciones 9 y 10 reúnen tarifas, hipótesis y mensualidades. La sección 11 propone el alcance y la secuencia del TFG. El inventario adjunto conserva la trazabilidad de los 65 archivos.

1 Resumen ejecutivo

Society debería desarrollarse como un sistema de producción audiovisual para restaurantes: recibe material real, convierte una intención sencilla en un guion, produce únicamente los recursos necesarios, verifica su fidelidad y entrega una pieza montada. El valor de la aplicación está en conservar la identidad del negocio y automatizar las decisiones que hoy requieren intervención constante.

La prioridad es construir un director de planos con reglas verificables. Escribir prompts más precisos ayuda, pero no garantiza geometría, manos ni física realistas. Cada plano debe tener referencias, una acción, estados inicial y final, una trayectoria de cámara y criterios de aceptación. Cuando la generación no sea adecuada, Society debe seleccionar material real o una alternativa de montaje compatible con la intención.

El MVP recomendado incluye catálogo real de platos y local, tres entradas de creación, reglas de marca versionadas, generación de imágenes, dos rutas de vídeo, edición automática en plantillas y control de presupuesto. La reconstrucción 3D propia sigue dentro de la visión del producto, con captura desde Society, pero debe validarse como módulo experimental de una zona del restaurante antes de exigirla en el onboarding de todos los clientes.

Se mantiene GPT-6 Astra para planificar, redactar todos los prompts, dirigir la edición y revisar resultados. Su tarifa pública es 10 USD por millón de tokens de entrada y 50 USD por millón de salida. La escritura de prompts se presupuesta aparte de los modelos que producen imágenes y vídeos. [S1]

Como hipótesis comercial inicial, 8 reels de 15 a 20 segundos y 20 imágenes finales al mes por restaurante darían un coste operativo estimado de **unos 150 EUR por cliente**, incluyendo reserva y soporte, antes de comisiones de cobro. Para 20 restaurantes, el escenario central asciende a **unos 2.999 EUR al mes**. Una mensualidad de **299 EUR más impuestos** permite aproximadamente un 47 % de margen de contribución en ese escenario. No equivale a beneficio neto: todavía debe financiar captación, desarrollo, administración e impuestos sobre resultados.

Las cifras dependen especialmente de los planos con manos. El presupuesto supone dos planos complejos por reel y un 50 % de generaciones de vídeo adicionales. No se recomienda vender uso ilimitado ni prometer que todos los vídeos saldrán bien a la primera.

2 Alcance y lectura del material

La carpeta indicada contiene 65 archivos: documentación de producto, metodología de prompting, guiones, informes, seis scripts Python, un script de búsqueda y un archivo de espacio de trabajo. El inventario adjunto cubre los 65 archivos y asigna su función dentro de Society.

El análisis es documental y estático. Los vídeos originales, fotografías, proyectos After Effects y archivo Blender citados no están incluidos en esta carpeta. Los resultados visuales y métricas se tratan como registros del proyecto, no como pruebas reproducidas en esta revisión. Los scripts no se han ejecutado ni se han lanzado generaciones de pago. Las fuentes web de precios se han consultado el 14 de septiembre de 2026.

El README establece que Víctor escribe el código de la aplicación. Este informe organiza requisitos, contratos de datos, ejemplos de prompts y pruebas; no implementa Society. La elección entre React y Angular debe cerrarse con los requisitos académicos: no conviene construir ambos frontends.

2.1 Lo que ya tiene valor demostrado

Evidencia del repositorio	Consecuencia para Society
Reel 01 con cuatro rondas de corrección de imágenes	Validar referencias y reglas antes de animar; conservar historial por escena
Montaje en AE automatizado desde el 8 de septiembre	Reutilizar esa experiencia; falta convertirla en un servicio recuperable y aislado
Reel 06 mejora con Seedance e imagen inicial y final	Los estados visuales son más útiles que insistir solo con prohibiciones
Carta web con 38 productos y 41 generaciones iniciales	La fotografía de catálogo es un caso más controlable que un reel con acciones
Cambio de reglas que obligó a corregir 15 contradicciones	Versionar reglas y sus dependencias; no cargar indiscriminadamente toda la carpeta
Material real de fuego y brasa preferido por el cliente	Crear biblioteca de clips reales reutilizables y evitar sustituciones generativas innecesarias

Fuentes locales: caso práctico, documentación del Reel 01, Reel 06, mapa de carta web e informe de procesos del 14 de septiembre. El dato 38/41 equivale a 1,079 generaciones por producto en esa fase, pero no incluye el trabajo posterior para fondo oscuro ni mide por sí solo aceptación visual a la primera.

2.2 Contradicciones que permanecen

1. **Modelo prohibido aún recomendado.** Los guiones Reel 05 y Reel 06 conservan propuestas antiguas de Minimax Hailuo. La regla 15 de vídeo lo veta para Torre de Vega. La regla 14 todavía calcula 20 créditos con ese modelo, aunque posteriormente se documentaron dos clips Seedance de 36 créditos cada uno.

2. **Presupuesto incoherente.** Reel 02 conserva un bloqueo de unos 31 créditos y una sección titulada «solo 3 vídeos» junto a una corrección posterior de presupuesto para producir todos los planos como vídeo. Society debe recalcular el coste desde el guion vigente.

3. **Temperatura de color y profundidad de campo.** La regla 17 adopta estética cálida dramática y permite fondo desenfocado; la tabla de adaptación de la regla 23 aún prescribe blancos neutros, unos 4300 K y f/5.6-8. Separar temperatura de la fuente, balance de cámara y acabado de color. Un número Kelvin no define por sí solo la apariencia cálida.

4. **Todo vídeo frente a planos fijos.** Hay textos que prohíben resolver con imágenes fijas, pero el formato validado «mismo plano, cambia el plato» utiliza precisamente imágenes intermedias. Convertirlo en excepción de plantilla, no en una prohibición universal.

5. **Más referencias frente a menos referencias.** Las reglas de imágenes recomiendan añadir referencias, mientras la guía de identidad limita el conjunto a tres o cuatro. Seleccionar por papel y compatibilidad; no imponer una cifra universal ni enviar todo el catálogo.

6. **Encadenar frente a reanclar.** El encadenado ayuda a conservar un fondo, pero propaga errores. Cada variante debe conservar la imagen maestra y las fotos originales del producto; la última generación es una referencia de composición, no la nueva verdad del negocio.

7. **Resolución nominal frente a real.** Se registra Kling a 1076×1924 aunque se describe como mínimo 1080p. Society debe medir dimensiones y decidir si acepta y normaliza esa salida; no afirmar que cumple literalmente 1080×1920 nativos.

8. **Plan 3D contradictorio.** La investigación propone escaneo integrado y Genjutsu; el piloto documenta previsualización con escala arbitraria y decisiones estéticas anteriores. Registrar ambos como etapas distintas, no como una reconstrucción fotorrealista terminada.

2.3 Correcciones de interpretación

Un trípode puede estar perfectamente fijo y producir vídeo realista. El problema es la ausencia de actividad convincente o las deformaciones, no la inmovilidad en sí. Tampoco se puede concluir que un modelo sea incapaz de generar vapor porque un intento no lo produzca.

Un desplazamiento o escalado de una capa en AE cambia el encuadre, pero no crea nuevas superficies ni una órbita real. Una imagen de plato colocada sobre un fondo 3D continúa siendo plana; con una cámara amplia aparecerán errores de perspectiva, oclusión y contacto.

Las métricas de un predictor no son mediciones de actividad cerebral de los espectadores ni probabilidades calibradas de viralidad. Los resultados de una cuenta y las correlaciones con muestras pequeñas no demuestran cómo decide Instagram. La mejora de abandono registrada en el Reel 03 es una observación prometedora, no un experimento causal. Society debe separar calidad visual, evaluación editorial y resultados reales de negocio.

3 Producto y experiencia de usuario

3.1 Onboarding que se reutiliza

El restaurante configura una sola vez su nombre, identidad visual, platos, ubicaciones, estilo preferido y restricciones. Society guía una captura sencilla: plato completo en ángulo de tres cuartos, vista cenital y detalle; fotos del lugar donde se servirá; clips de acciones difíciles, como servir, cortar o trabajar con fuego. La aplicación puede aceptar una sola foto, pero limitará las perspectivas a lo respaldado por ella.

Cada recurso se etiqueta como real, generado o externo. La ficha conserva fecha, producto, ubicación, derechos de uso y calidad. El propietario confirma los nombres y características del plato: un modelo visual no debe decidir ingredientes, alérgenos, denominación comercial ni precios.

El escaneo avanzado, cuando exista, se capturará desde Society. No se obliga al cliente a instalar Polycam, KIRI u otra aplicación. El uso interno de bibliotecas o un importador de Blender no modifica esta experiencia.

3.2 Tres entradas principales

Entrada visible	Información solicitada	Trabajo automático
Inspirarme en un reel	Archivo o enlace accesible, producto y objetivo	Analizar estructura, adaptar escenas y producir con la marca propia
Crear desde un plato	Foto nueva o selección del catálogo	Elegir formato compatible, mejorar imágenes y dirigir acciones
Comunicar una novedad	Fecha, oferta o mensaje confirmado	Recuperar material existente, componer texto y montar la pieza

Enlaces de Instagram que no se puedan recuperar deben conducir a una subida de archivo o a elegir un formato del catálogo. No basar el MVP en acceso a guardados privados ni en scraping que requiera credenciales del usuario.

Seleccionar un plato del catálogo debe ser tan directo como subir una foto. Si el plato carece de referencia real, Society solicita una foto o propone otro producto disponible; no entrega una invención como representación del restaurante.

3.3 Automatización con intervención por excepción

El flujo por defecto será «elige intención y producto → generar → revisar reel terminado». Internamente se validan guion, imágenes, clips y montaje, pero el usuario no necesita aprobar cada paso. Un modo «quiero revisar el guion» permite intervenir antes de consumir vídeo.

La nueva automatización sustituye las aprobaciones manuales rutinarias del caso Torre de Vega por reglas de aceptación y un presupuesto previamente elegido. Los datos comerciales nuevos y las decisiones no inferibles siguen requiriendo al propietario. En lugar de mostrar una pantalla de error genérica, Society debe explicar una acción concreta: «La foto no muestra el plato completo» o «Este recorrido necesita otra vista del comedor».

Cuando una escena no pase la revisión, la aplicación reintenta dentro del límite, cambia a una receta compatible o utiliza un clip real existente. Si ninguna opción conserva la intención y fidelidad, pide ayuda. No debe entregar automáticamente un vídeo defectuoso para aparentar un 100 % de automatización.

Las correcciones del usuario se aplican al elemento señalado: texto, intensidad de movimiento, una imagen o una escena. Cambiar una fecha no debe regenerar los vídeos. Cambiar el plato afecta a sus imágenes y clips, conservando montaje y recursos independientes.

3.4 Pantallas del MVP

Inicio con proyectos y botón Crear; catálogo de platos; biblioteca del local; asistente de creación; estado de producción; revisión con comentarios por escena; marca y reglas; consumo y facturación. El panel interno añade trabajos fallidos, costes por proveedor y versiones de recetas.

4 Método de vídeo con mayor control

4.1 El contrato de plano

Antes de redactar un prompt, Astra produce una ficha validable. El contrato es información interna de Society; no se envía literalmente a cualquier modelo como si todos compartieran una API.

Campo	Ejemplo y propósito
Intención	Mostrar textura del pulpo sin cambiar el emplatado
Referencias	Foto real del plato, mesa real, imagen base aprobada
Objetos persistentes	Un plato, misma ración, misma vajilla y fondo
Acción	Una mano termina de apoyar el plato
Estado inicial y final	Plato ligeramente elevado; plato apoyado con mano inmóvil
Cámara	Trípode fijo durante una acción de contacto
Duración	4 s generados, 2,5 s útiles previstos
Restricciones	No cambiar ingredientes, vajilla, texto ni número de objetos
Ruta de producción	Clip real o vídeo con dos fotogramas de referencia
Aceptación	Sin penetración de dedos, deriva de encuadre ni deformación de comida
Coste	Estimación y máximo reservado para la escena

Los valores en centímetros, grados y segundos son objetivos creativos cuando se expresan en texto. Solo se vuelven controles geométricos efectivos cuando un motor como Blender ejecuta la trayectoria. Deben compararse contra el resultado; no se consideran cumplidos porque aparezcan en el prompt.

4.2 Elegir la técnica antes que el modelo

Ruta A, material real. Preferida para fuego, líquidos complejos, contacto mano-objeto, corte, reflejos difíciles y recorridos amplios de sala cuando hay metraje útil. Se selecciona el tramo, se estabiliza con prudencia, se ajusta el color y se monta. Los clips reales conservan física que la IA tendría que reconstruir.

Ruta B, imagen a vídeo con movimiento moderado. Para planos cortos de producto, desplazamiento reducido y una acción local. Se anima una imagen mejorada y aceptada. Kling Pro es el candidato inicial por la experiencia del proyecto; la selección final depende del ensayo de calidad.

Ruta C, estados inicial y final. Para posar una vajilla, retirar una mano o mantener un encuadre que debe cortar con una imagen fija. Seedance 2.0 a 1080p es la referencia inicial del caso. Los dos estados deben ser compatibles en perspectiva, producto, iluminación y posición. Dos imágenes no garantizan la trayectoria intermedia: hay que revisarla. La API consultada

admite ambos extremos. [S4]

Ruta D, composición y animación en AE. Para rótulos, placas, ráfagas de producto, recortes y desplazamientos contenidos. Permite usar imágenes fijas cuando la plantilla lo justifica. Si se solicita una órbita o revelado lateral, no sustituirlo por un zoom y llamarlo movimiento 3D.

Ruta E, recorrido 3D o vídeo conductor. Experimental para sala y arquitectura. Primero se valida reconstrucción y trayectoria, después el resultado de transferencia de movimiento. No se presupone que una herramienta de motion transfer conserve cámara y geometría porque transfiera gestos humanos.

4.3 Biblioteca inicial de cámara

Receta	Objetivo creativo inicial	Restricciones
Acercamiento	Recorrido corto hacia el detalle durante 3 s	Una focal constante; no pedir también órbita
Deslizamiento lateral	Pequeña traslación para mostrar profundidad	Requiere información lateral suficiente
Alejamiento	Revelar plato y contexto ya referenciados	No descubrir una sala que no se ha capturado
Cambio de foco	Pasar de copa a plato con cámara estable	Dos distancias reales y foco final legible
Trípode de continuidad	Mantener la mesa mientras cambia el plato	Sin escalado ni deriva entre variantes
Órbita corta	Mostrar volumen desde un ángulo próximo	Varias vistas o 3D validado; excluir del catálogo básico si falla

Los rangos se calibrarán con pruebas, no se publican como capacidades garantizadas. En una toma aislada se puede acelerar y frenar suavemente. En una toma que se recorta dentro de un movimiento continuo se genera con margen antes y después del tramo útil para evitar arranques bruscos.

No hace falta cambiar de movimiento en cada plano por obligación. Una plantilla de continuidad puede repetir cámara. El criterio es que el movimiento ayude a leer el plato y encaje con el montaje.

4.4 Física de los elementos

Para cada acción, representar soporte, contacto, oclusión y secuencia. Ejemplo: la mano sostiene el borde; el plato descende; toca la mesa; deja de descender; la mano se libera; se retira. En producción es preferible dividir la acción en dos clips si el modelo no la mantiene de forma estable.

Una salsa se mueve por gravedad y por el recipiente que la vierte. La comida apoyada permanece rígida mientras cambia el punto de vista. Las sombras de contacto permanecen asociadas al objeto. No pedir movimientos independientes de todos los elementos ni «vida» arbitraria a una vajilla inmóvil.

En el caso Torre de Vega se conservan las prohibiciones del cliente. En Society general se almacenan como reglas del restaurante, no como limitaciones universales del software. Una mano no debe clasificarse por género mediante una comprobación visual automática; las preferencias de reparto pueden describirse en el casting sin convertirlas en inferencias sensibles del verificador.

4.5 Ejemplo de prompt de cámara

Ejemplo redactado para imagen a vídeo. La imagen de inicio ya debe tener la composición e identidad correctas. Las cifras son objetivos para el ensayo, no una simulación física.

PRESERVE: Use the supplied approved image as the visual anchor. Keep the same plate, food arrangement, garnish, table and visible room features throughout the shot. The food and tableware remain rigid and resting on the table.

MOTION: A single continuous three-second shot. The camera is already moving at the start and continues through the end. No handling action occurs.

CAMERA: A smooth motorised slider moves slowly towards the plate. Aim for a small change in framing, approximately five percent larger at the end. Keep the focal length and camera height constant. Maintain the plate near the same screen position. The background changes only as expected from this small camera translation.

FILM GRADE: Preserve the approved image's lighting direction, exposure and food colours. Fine grain and the final contrast treatment will be applied consistently in editing.

Si el proveedor admite un campo negativo separado: «handheld shake, wobble, food deformation, duplicate garnish, changing tableware, new objects, zoom pulse». Si no lo admite, el adaptador redacta el estado deseado en positivo. No enviar largas listas de negaciones de manera universal: la guía oficial de Runway, por ejemplo, recomienda instrucciones positivas para Gen-4. [S14]

4.6 Ejemplo de prompt de contacto

PRESERVE: The start and end images show the same serving plate, food and table from the same locked camera. Preserve their identity and proportions. One visible hand supports the near rim without changing its grip.

MOTION: From 0 to 1.2 seconds, the hand completes the short downward movement already started in the first image. The base of the plate meets the tabletop and stops. From 1.2 to 4 seconds, the plate stays supported by the table and the hand stays still in the position shown in the end image. Keep the food arrangement unchanged.

CAMERA: Locked tripod for the full shot. Maintain the same framing and perspective as both reference images.

FILM GRADE: Match the reference exposure and light direction. Keep the contact shadow under the plate continuous.

La retirada de mano se resuelve en otro clip si aumenta la tasa de fallo. La imagen inicial no puede mostrar ya el plato apoyado si se pide que descienda desde el aire. Este tipo de contradicción se detecta antes de generar.

4.7 Del reel de referencia al nuevo guion

Analizar cortes y también regiones simultáneas: las pantallas partidas del proyecto demuestran que un simple detector de escenas puede omitir la estructura. Extraer inicio, mitad y final de cada toma y fotogramas adicionales alrededor de contactos o transiciones. Separar el movimiento del objeto del de cámara; conservar incertidumbre cuando la profundidad no se pueda inferir.

Astra devuelve duración relativa, acción, encuadre, posición del sujeto, rótulo y función narrativa. Society adapta esos atributos al restaurante. Se reutiliza el lenguaje audiovisual de la referencia, pero los recursos, personas, marcas y mensajes deben proceder del cliente o estar autorizados. La réplica literal de música o fotografías ajenas no forma parte del flujo automático.

5 Imágenes con menos iteración

5.1 La calidad empieza en la selección de referencias

Comprobar recorte, nitidez, exposición, reflejos quemados y visibilidad de ingredientes. Pedir una nueva toma cuando falte información esencial es más barato que regenerar múltiples interpretaciones. Guardar una imagen maestra aprobada por producto y estilo, con vínculos a sus fotografías originales.

Asignar papeles explícitos: producto, vajilla, ubicación y composición. Dos referencias que muestran platos distintos no se tratan como vistas del mismo plato. El fotograma externo de inspiración no puede dominar la identidad del producto.

El prompt debe separar lo inmutable de lo editable. Inmutable: ingredientes visibles confirmados, ración, vajilla, identidad y geometría reconocible. Editable: exposición, encuadre respaldado por las referencias, luz, fondo autorizado y acabado. No «mejorar» la foto añadiendo guarniciones, agrandando la ración o cambiando el punto de cocción.

5.2 Dos estilos con contratos diferentes

Editorial para redes. Composición apetecible, luz direccional y acabado de la marca. Evitar generar el grano intenso en cada imagen si después se añadirá de forma consistente al vídeo. Se pueden conservar los rasgos del estilo dramático de Torre de Vega sin duplicar tratamientos de color.

Catálogo y carta. Producto completo, color fiable y fondo adaptado al destino. Para blanco sobre blanco, usar una máscara supervisada o una captura con contraste si se necesita transparencia. El fallo de los métodos probados no demuestra que todo algoritmo de segmentación sea incapaz de resolverlo.

El modo de mezcla multiply no produce un archivo transparente y puede teñir también las zonas claras del producto sobre fondos de color. Los scripts actuales son una solución localizada, no un sistema general de recorte. El alfa debe revisarse sobre fondo blanco, oscuro y de color; evitar halos y pérdida de borde, mano o vajilla.

5.3 Generación y reparación

Primera salida: una imagen por escena, no cuatro variantes por defecto. Si pasa, se reutiliza. Si falla un detalle local, edición acotada con máscara o reparación autorizada; si cambia la composición, nueva generación desde la imagen maestra. Después de dos correcciones infructuosas, cambiar de técnica o solicitar material. El máximo se aplica por escena y al proyecto completo.

Ejemplo de prompt de imagen:

Photograph the actual dish shown in reference A using its existing ingredients, serving size, arrangement and tableware. Reference B defines the real table and room details. Reference C is composition guidance only. Improve the light and framing while preserving the product's identity. Use one directional key light from camera left and retain readable texture in the food. Keep the plate clean and complete, with a credible contact shadow. Do not add garnish, branded fabric, cutlery or other props. Leave the planned caption area visually simple; the caption will be added in editing.

Astra entrega primero una ficha estructurada con referencias y cambios permitidos. El adaptador la traduce al formato real del proveedor. JSON válido permite verificar campos, pero no obliga a un generador visual a obedecerlos. La salida estructurada de OpenAI facilita ese

contrato interno. [S13]

5.4 Qué medir

Tasa de aprobación a la primera, generaciones facturadas por imagen aceptada, tiempo hasta aceptación, fallos por ingrediente/vajilla/fondo/texto y minutos de corrección humana. Separar fotos de carta, escenas de local y manos: sus dificultades son distintas. Objetivo inicial de ensayo: al menos 80 % de imágenes aceptadas a la primera en el catálogo acotado, sin sacrificar fidelidad. Es una meta, no un resultado obtenido.

6 Verificación y aprendizaje

6.1 Tres controles consecutivos

Antes de gastar. Referencias disponibles, reglas activas, coherencia de estado inicial/final, parámetros admitidos, derechos de recursos y reserva de presupuesto. El validador de esquema detiene valores incompatibles antes de llamar al proveedor.

Después de generar. Inspección técnica de dimensiones, duración, decodificación y audio. Comparación visual del producto y fotogramas temporales por Astra. Una revisión por imágenes muestreadas puede perder defectos entre muestras; añadir seguimiento temporal, análisis de movimiento y muestreo denso alrededor de contactos.

Después de montar. Texto exacto, contraste, márgenes, continuidad, música, recortes, sincronización y ausencia de fotogramas vacíos. Evaluar el reel completo a velocidad normal y las zonas señaladas a velocidad reducida durante el piloto.

6.2 Reglas de aceptación

Bloqueos directos: ingredientes cambiados, objeto duplicado, texto comercial incorrecto, mano claramente deformada, comida que cambia de forma, fallo de exportación o referencia de otro cliente. No permitir que una nota estética alta compense uno de estos defectos.

Para cámara fija, estimar la transformación del fondo y medir deriva. Para cámara móvil, comparar dirección y continuidad del movimiento previsto y segmentar el producto antes de juzgar su estabilidad. Una diferencia de píxeles entre dos perspectivas no prueba morphing. Las tolerancias se calibran con vídeos reales y con errores conocidos.

Las puntuaciones iniciales pueden valorar fidelidad, movimiento, composición y marca por separado, con escala de 1 a 5 y ejemplos de cada nivel. La confianza del modelo no es una probabilidad de corrección. Registrar cuándo se equivoca el verificador, tanto aceptando defectos como rechazando vídeos buenos.

6.3 Ensayo defendible en el TFG

Preparar 12 briefs que cubran platos rígidos, manos, líquidos y salas. Comparar el método anterior y el nuevo sobre los mismos recursos y un presupuesto máximo igual por brief. Hacer dos ejecuciones por método: 48 intentos iniciales, más correcciones limitadas. Aleatorizar el orden para la revisión de al menos tres personas y ocultar qué método produjo cada vídeo.

Medir aceptación sin ayuda, fidelidad, realismo de cámara y objetos, coste por segundo útil y tiempo humano. Publicar también fallos y casos sin solución. Comparar después una variante sin fotograma final y otra sin selección de referencias para ver qué componente aporta mejora. Si no hay presupuesto para todas las variantes, priorizar la comparación principal y declarar el tamaño pequeño de la muestra.

Los objetivos iniciales son reducir un 30 % las regeneraciones respecto al método anterior y alcanzar al menos un 80 % de entregas sin intervención en las recetas de bajo riesgo. Se validan con datos; no constituyen compromisos comerciales. Los resultados de Instagram se estudian por separado a 7 y 30 días, sin confundir atractivo visual con reservas o ventas.

7 Arquitectura y organización del desarrollo

7.1 Componentes recomendados

React con TypeScript para una web adaptable o PWA, si encaja con la evaluación del centro. Angular es alternativa equivalente si se exige; no se propone mantener ambos. La interfaz no llama directamente a los proveedores con claves secretas.

Un backend TypeScript gestiona proyectos, permisos, presupuestos y trabajos. Supabase aporta autenticación y PostgreSQL; R2 almacena fotos, clips y entregables; Vercel sirve la interfaz y las operaciones cortas. Un worker Windows separado ejecuta After Effects. Otro worker Linux, solo para las tareas que lo necesiten, analiza medios o ejecuta reconstrucción 3D.

La cola del producto debe cubrir todas las etapas, incluidas imágenes, modelos de vídeo y edición. Flamenco puede gestionar render de Blender, pero no sustituye esa cola de negocio. Para el MVP puede utilizarse una cola persistente sobre PostgreSQL con bloqueo, concesión temporal del trabajo, reintento y recuperación; una solución especializada es una mejora posterior.

Flujo de datos: interfaz → backend → proyecto y reserva → planificador Astra → validadores → proveedores → revisión → worker de edición → revisión final → R2 → descarga del cliente.

7.2 Modelo de datos mínimo

Entidad	Información esencial
Restaurante y miembro	Identificador de cliente, usuarios, roles y plan
Producto y ubicación	Nombre confirmado, atributos y referencias maestras
Recurso	Origen real/generado/externo, hash, dimensiones, propietario y permisos
Regla de marca	Ámbito, prioridad, fecha, versión, evidencia y regla sustituida
Plantilla	Estructura editorial, gráficos y recetas compatibles
Proyecto y escena	Brief, versión del guion, contrato de plano y dependencias
Intento de generación	Proveedor, modelo, configuración, prompt, coste y resultado
Evaluación	Defectos, fotogramas señalados, puntuaciones y decisión humana/automática
Trabajo de montaje	Timeline, versiones, recursos, estado y salida
Registro de consumo	Importe reservado, facturado, liberado y cuota comercial

Cada consulta, recurso y trabajo lleva `tenant_id` o equivalente. Probar aislamiento con dos clientes, incluyendo URLs firmadas y cachés. Una imagen aprobada para Torre de Vega no puede convertirse en referencia de otro restaurante por una búsqueda global sin filtros.

7.3 Reglas como datos

Orden propuesto: fidelidad y datos confirmados → instrucciones explícitas del proyecto → reglas activas del cliente → reglas de plantilla → recomendaciones del modelo. Si una instrucción contradice un requisito que no debe ceder, el sistema lo explica y propone una alternativa.

Guardar regla anterior, regla nueva, fecha efectiva y artefactos dependientes. No borrar la historia; excluirla del contexto de generación salvo para diagnosticar un error. Un cambio de tipografía invalida las composiciones afectadas, no los vídeos de platos. Un cambio de uniforme invalida las imágenes que muestran personal.

7.4 Trabajos recuperables

Estados: borrador, validando, planificando, generando imágenes, revisando imágenes, generando vídeo, revisando vídeo, montando, revisión final, listo, requiere material, fallido o cancelado. Cada etapa conserva entrada, salida y versión para reanudar sin repetir llamadas pagadas.

Usar identificadores idempotentes y guardar el identificador remoto antes de esperar el resultado. Ante un timeout después de enviar, consultar el trabajo ya creado; no reenviar a ciegas. Los webhooks pueden llegar duplicados o fuera de orden. La facturación debe asentarse una sola vez y conciliarse con el proveedor.

Separar reintentos técnicos de regeneraciones por calidad. Los primeros usan espera creciente y un límite; los segundos requieren un diagnóstico y un cambio específico. Aplicar límites por proveedor y reparto justo entre restaurantes. Veinte usuarios registrados no implican veinte generaciones simultáneas.

7.5 Edición dirigida por Astra

Astra selecciona la plantilla, el orden, los puntos de corte, las entradas de rótulos y los parámetros permitidos. El motor ejecuta una lista de edición validada. Evitar que cada reel dependa de un agente escribiendo scripts arbitrarios con acceso completo a la máquina.

After Effects conserva el acabado ya aprobado: tipografía, rótulos, placas y revelados. Adobe documenta render automatizado mediante aerender. Esto permite diseñar un worker, pero no demuestra por sí solo licencia adecuada para cualquier servicio SaaS ni concurrencia ilimitada. [S15]

Cada render abre una copia de plantilla y una carpeta temporal del proyecto. Un worker procesa un proyecto a la vez, registra salida y sube el archivo antes de liberar el trabajo. Si cae, se recupera desde el manifiesto. FFmpeg puede inspeccionar o codificar medios sin ser el responsable del diseño gráfico rechazado en el caso anterior.

AI Motion Designer queda como herramienta opcional de creación de plantillas. Su página anuncia trabajo con GPT-6 Astra y capas editables, pero no ofrece una tarifa pública que permita cerrar aquí su coste por reel. No es necesario contratarlo para que Astra dirija el montaje de Society. La actualización del Reel 08 a las 20:11 documenta el plugin ya instalado, con inicio de sesión y autenticación del bridge pendientes; la prueba de producción sigue sin resultados. Los restaurantes usarían Society en el navegador: no deberían instalar plugins de AE. [S12]

7.6 Organización propuesta del repositorio

Separar documentación de producto, arquitectura, contratos de datos, decisiones, catálogo de prompts, experimentos y costes. Mantener el caso Torre de Vega en un directorio de evidencias con archivos históricos intactos. El conocimiento activo debe tener un índice con versión y referencias a evidencias, en lugar de copiar bloques completos entre guiones.

Los scripts existentes son prototipos. El addon Blender tiene endpoints antiguos, espera remota sin plazo total y credenciales en preferencias locales: no es el backend multiusuario. El script de previsualización depende de nombres y fracciones de una caja del edificio; no verifica colisiones ni escala. Los scripts de carta dependen de rutas locales, umbrales y posiciones de productos en HTML. El buscador desactiva la comprobación TLS y mezcla argumentos en código: no trasladar ese patrón a un servicio.

8 El módulo 3D

La dirección de cámara explícita es una mejora valiosa, pero un splat no equivale a una malla física limpia. Las zonas no capturadas, cristales, reflejos y superficies uniformes pueden producir artefactos. La captura debe aportar solapamiento, variedad de puntos de vista y una medida real para escala. COLMAP documenta recomendaciones de captura; gsplat aporta herramientas de reconstrucción y render. [S16][S17]

Pipeline experimental: captura guiada dentro de Society → selección de fotogramas → poses con COLMAP → reconstrucción con gsplat → comprobación visual y de cobertura → trayectoria dentro de zonas observadas → render → composición o transferencia opcional. Guardar la versión del local y cuándo se capturó.

El importador 3DGS de KIRI permite trabajar con splats en Blender, pero sus funciones de sombras e iluminación incluyen partes experimentales. No debe asumirse relighting físicamente correcto ni compatibilidad por un número de versión copiado de una nota antigua. [S18]

El piloto debe cubrir una mesa y su entorno, con dos recorridos cortos. Criterios: escala medida, cámara sin atravesar geometría, ausencia de huecos visibles, mobiliario fiel y coste/tiempo registrados. Si un paso falla, el MVP mantiene vídeo real y referencias 2D. Esto conserva la investigación 3D como aportación del TFG sin hacer depender toda la aplicación de una reconstrucción completa.

Para platos se mantienen imágenes mejoradas ancladas a fotos reales. Una composición plana sirve para trayectorias pequeñas; una órbita amplia necesita varias vistas o una representación adecuada del producto. Genjutsu debe probarse con un vídeo conductor de sala y compararse con el render previo, porque la transferencia puede modificar justamente la geometría que se intentaba preservar.

9 Tarifas externas y supuestos

9.1 Tarifas públicas relevantes

Importes consultados el 14 de septiembre de 2026. USD y EUR se mantienen diferenciados. Se excluyen promociones de entrada del escenario de producción. «Estimación» es una reserva de planificación, no una tarifa contractual.

Herramienta	Tarifa o referencia	Uso en Society
GPT-6 Astra API	10 USD/M entrada; 50 USD/M salida; caché 1 USD/M lectura	Todos los prompts, planificación, revisión y dirección de edición [S1]
Nano Banana Pro en Gemini API	0,134 USD por imagen 1K/2K de salida; entrada y texto aparte	Se reserva 0,15 USD por intento con referencias y procesamiento [S2]
Kling 3.0 Pro en fal	0,112 USD/s sin audio; 0,168 USD/s con audio	3 s sin audio: 0,336 USD por intento [S3]
Seedance 2.0 estándar en fal	0,682 USD/s a 1080p en la ficha	4 s: 2,728 USD por intento; verificar cotización [S4]
Veo 3.1 estándar	0,40 USD/s con audio a 720p/1080p	8 s: 3,20 USD; alternativa para presentador [S2]
Veo 3.1 Fast	0,12 USD/s con audio a 1080p	8 s: 0,96 USD; candidato de ensayo, no calidad equiparada [S2]
After Effects equipos	33,49 EUR/mes por licencia, sin IVA, compromiso anual	Una licencia de operador en el escenario; validar despliegue [S5]
After Effects particular	26,43 EUR/mes con IVA, compromiso anual	Referencia personal; no utilizada en el coste de producción [S5]
Supabase Pro	Desde 25 USD/mes, primer proyecto con cómputo Micro cubierto	Autenticación y base de datos de todos los clientes [S6]
Vercel Pro	20 USD/mes y consumo según plan	Un desarrollador; no veinte licencias de usuario final [S7]
Cloudflare R2 Standard	0,015 USD/GB-mes; 10 GB-mes gratuitos	400 GB medios: 5,85 USD/mes [S8]
R2 operaciones	4,50 USD/M clase A; 0,36 USD/M clase B	Bolsas gratuitas de 1 M y 10 M; vigilar excesos [S8]

Herramienta	Tarifa o referencia	Uso en Society
Resend	Gratis 3.000 correos/mes, máximo 100/día; Pro 20 USD/mes	Inicio con dominio único de Society y notificaciones agrupadas [S9]
Stripe Payments España	1,5 % + 0,25 EUR en tarjeta estándar EEE	Cobro mensual; otras tarjetas tienen distinta tarifa [S10]
Stripe Billing	0,7 % del volumen Billing	Sumado al cobro si se usa la gestión de suscripciones [S10]
Modal L4	0,000222 USD/s de GPU; CPU y memoria aparte	Solo módulo 3D opcional [S11]
Modal CPU y memoria	0,0000131 USD/núcleo/s y 0,00000222 USD/GiB/s	Análisis o reconstrucción; no ejecutar AE Windows aquí [S11]

La página general de Seedance y su ficha de endpoint no coinciden en todas las resoluciones y cifras. Para este presupuesto se usa la cifra explícita de 1080p de la ficha, no el precio genérico de 720p. Antes de integrar se debe confirmar configuración y facturación real. Las tarifas por segundo y la fórmula de tokens representan formas de expresar el mismo coste de vídeo; no se suman entre sí. [S4]

La API de Astra aplica sobreprecio a contextos superiores a 272.000 tokens. El presupuesto trabaja por debajo de ese límite, sin descuentos de caché ni batch. Incluye tokens de salida facturados, también razonamiento cuando corresponda. Las imágenes analizadas y las llamadas de revisión deben contabilizarse según el uso real devuelto por la API. [S1]

9.2 Servicios opcionales y costes todavía abiertos

Componente	Tratamiento económico
Higgsfield web y créditos	No se convierte el saldo histórico en euros: falta tarifa efectiva contractual aplicable al servicio
Higgsfield Cloud API	Acceso programático disponible; coste por endpoint y uso de Society pendiente de cotización
Genjutsu y 3D Jutsu	Opcionales; pedir cotización exacta de duración, resolución y tipo de entrada
AI Motion Designer y bridge	Tarifa por tarea no verificada; no se presupone gratis
Higgsedit, upscale, eliminación de fondo	Opcionales; precio por trabajo a verificar; no incluidos en la ruta base
Virality Predictor y Video Analysis	Registros locales sin cargo en Plus; no extrapolables a gratuidad de un SaaS
Blender, COLMAP y gsplat	Sin cuota de suscripción del software base; sí cómputo, almacenamiento y revisión de licencias
FFmpeg y utilidades de análisis	Sin suscripción prevista; cómputo incluido en reserva y revisión de componentes al distribuir
Música y efectos	Base con recursos propios o autorizados; biblioteca multiusuario comercial requiere licencia apropiada
Voz externa	No necesaria en el MVP base; Veo con audio se presupuesta aparte por duración
Dominio	Reserva de 2 EUR/mes; precio final depende del nombre y renovación
Worker Windows para AE	Reserva de 80 EUR/mes de capacidad/amortización; no es una oferta de hosting verificada
Análisis, logs y copias externas	Reserva conjunta de 15 USD/mes, a validar con carga real

La ausencia de una tarifa no equivale a coste cero. La ruta base con APIs tarifadas evita depender de las partidas abiertas. Si se exige que toda la generación y edición use exclusivamente Higgsfield, este presupuesto debe rehacerse con su oferta antes de vender mensualidades.

Los términos de Higgsfield contemplan aplicaciones de desarrollador y usuarios finales, pero restringen la reventa del acceso sin valor añadido y pueden limitar automatización de planes

ilimitados. Society aporta catálogo, planificación, verificación y edición; aun así, debe encajar su modalidad concreta con el contrato del proveedor. No compartir una cuenta de consumo entre veinte restaurantes como sustituto de una integración. [S19]

9.3 Capacidad y unidad de consumo

Se interpretan 20 usuarios como 20 restaurantes de pago, con una cuenta principal por restaurante. Las herramientas de infraestructura y las APIs se contratan para Society; no se multiplican automáticamente por veinte. Una segunda cuenta de empleado del mismo restaurante no implica otra suscripción de modelos.

Un reel estándar del cálculo termina en 15 a 20 segundos. Se preparan ocho imágenes base: seis escenas y dos estados finales adicionales. Se generan cuatro clips simples Kling de 3 s y dos clips de contacto Seedance de 4 s. Son 20 s antes de reintentos y recortes. El factor de vídeo 1,5 eleva la media a 30 s facturados por reel. El factor de imagen 1,25 eleva a diez intentos por reel.

Estos factores representan medias para el presupuesto, no garantías del modelo. La política máxima de tres intentos por plano produce una cola de casos más caros; el 20 % de reserva financiera absorbe parte de esa variación. Proyectos fuera de presupuesto pasan a otra receta o requieren ampliación.

9.4 Tokens de Astra

Por reel se reservan 50.000 tokens de entrada y 10.000 de salida facturada, distribuidos entre análisis, selección de recursos, guion, prompts de las ocho imágenes y seis clips, revisión, correcciones y especificación de edición. Su coste es $0,50 + 0,50 = 1 \text{ USD por reel}$. No son 10.000 tokens de texto visibles necesariamente; el registro de facturación es la referencia.

Por imagen final independiente se reservan 4.000 tokens de entrada y 1.600 de salida para prompt y revisión: **0,12 USD**. Las imágenes base de un reel ya están en el presupuesto de Astra de ese reel; no se cobran otra vez como imágenes independientes.

Si los recorridos reales del agente superan estas reservas, hay que actualizar el coste unitario. Duplicar tokens de Astra duplica su partida, pero no la factura de vídeo ni el almacenamiento.

9.5 Coste unitario calculado

Partida por reel	Operación	USD
Imágenes base	$8 \times 1,25 \times 0,15$	1,500
Vídeo simple	$4 \times 3 \times 1,5 \times 0,112$	2,016
Vídeo con contacto	$2 \times 4 \times 1,5 \times 0,682$	8,184
Astra completo	Entrada y salida de todas las fases	1,000
Render variable	Reserva de procesamiento por reel	0,350
Total unitario	Antes de infraestructura y reserva general	13,050

Una imagen final independiente cuesta $1,25 \times 0,15 + 0,12 = 0,3075$ USD. El render variable de 0,35 USD es reserva estimada, además de capacidad fija del worker; si el hosting lo incluye, no se debe facturar dos veces en el modelo real.

10 Presupuesto mensual y mensualidades

10.1 Escenario central con 20 restaurantes

Volumen: 160 reels y 400 imágenes independientes al mes. Se estiman 1.600 intentos de imágenes base, 500 de imágenes independientes, 2.880 segundos simples y 1.920 segundos complejos. Total: 2.100 imágenes generadas y 4.800 segundos de vídeo facturado. Son 80 minutos generados para unos 40 a 53 minutos finales.

Partida variable	USD/mes
Imágenes base y finales	315,00
Kling simple	322,56
Seedance contacto	1.309,44
Astra de reels	160,00
Astra de imágenes finales	48,00
Render variable estimado	56,00
Total variable	2.211,00

Infraestructura en USD: Supabase 25 + Vercel 20 + R2 5,85 + reserva de análisis/logs/copias 15 = **65,85 USD/mes**. Resend se mantiene en gratuito mientras no supere sus límites. No se cuenta el correo como veinte dominios de restaurante.

Conversión de presupuesto: **1 USD = 0,95 EUR**, hipótesis prudente de cálculo, no cotización de divisa. Así se evita presentar una conversión temporal como un dato fijo. Se añadirá el cambio real y la comisión de tarjeta cuando existan facturas.

Resumen mensual	EUR
Producción variable convertida	2.100,45
Reserva del 20 % sobre variable	420,09
Infraestructura USD convertida	62,56
AE equipos	33,49
Worker Windows estimado	80,00
Dominio estimado	2,00
Total técnico con reserva	2.698,59
Soporte 0,5 h por cliente a 30 EUR/h	300,00
Total operativo antes de cobro	2.998,59
Coste operativo por restaurante	149,93

Los 400 GB de R2 son ocupación media, no un límite gratuito ni únicamente archivos finales. Como hipótesis: 100 GB de originales y referencias, 150 GB de entregables conservados y 150 GB de intentos/temporales. Aplicar retención distinta a originales, finales y descartes. Si se conserva todo indefinidamente, este coste crece.

10.2 Tres paquetes comparables

Se calcula cada escenario con 20 restaurantes que consumen íntegramente ese paquete. La infraestructura fija de 178,05 EUR y el soporte de 15 EUR por restaurante son iguales para facilitar la comparación; deben revisarse si el volumen exige más workers.

Paquete propuesto	Reels e imágenes por mes	Coste por cliente	Precio sin impuestos
Inicio	4 reels y 12 imágenes	87,62 EUR	149 EUR
Profesional	8 reels y 20 imágenes	149,93 EUR	299 EUR
Frecuente	12 reels y 30 imágenes	212,94 EUR	449 EUR

El coste incluye la reserva del 20 %, soporte y reparto de infraestructura. No incluye captación, mantenimiento de desarrollo ni impuestos. Los precios son recomendaciones derivadas del modelo de costes, no una validación de disposición a pagar del mercado.

Para ilustrar Stripe se asume un cobro por cliente, tarjeta estándar EEE, Payments más Billing y un impuesto repercutido hipotético del 21 %. La comisión se aplica sobre el importe cobrado: $\text{precio} \times 1,21 \times 2,2 \% + 0,25 \text{ EUR}$. El impuesto concreto y su tratamiento deben confirmarse para cada operación; no forma parte del ingreso neto de Society.

Paquete	Ingreso neto con 20 clientes	Cobro estimado	Contribución mensual	Margen
Inicio	2.980 EUR	84,33 EUR	1.143,33 EUR	38,4 %
Profesional	5.980 EUR	164,19 EUR	2.817,22 EUR	47,1 %
Frecuente	8.980 EUR	244,05 EUR	4.477,09 EUR	49,9 %

10.3 Sensibilidad y límites de la oferta

Con el paquete Profesional, si el factor medio de vídeo pasa de 1,5 a 2, el coste aumenta aproximadamente **31,01 EUR por cliente y mes**, incluyendo la reserva. Si pasa a 3, aumenta **93,02 EUR**. La automatización rentable necesita medir y acotar ese factor.

Si los seis planos de cada reel pasan a ser complejos de 4 s, el coste operativo sube a unos **280,82 EUR por cliente**; a 299 EUR el margen restante sería demasiado pequeño. El paquete estándar debe limitar duración y número de planos complejos, y presentar trabajos especiales como ampliaciones.

Duplicar el consumo de tokens Astra del escenario central añade **11,86 EUR por cliente** con reserva. Subir el tipo presupuestario a 1 USD = 1 EUR añade unos **6,80 EUR por cliente**. Una hora adicional de soporte por cliente añade **30 EUR**. Estos cambios pueden coexistir.

Para 50 restaurantes con el consumo central, manteniendo solo a efectos de cálculo la misma base fija, el coste previo a cobro sería unos **7.229,40 EUR/mes**. Es una extrapolación económica, no una prueba de capacidad; la cola, el worker AE y los límites de proveedores se deben dimensionar de nuevo.

Precio mínimo para un margen objetivo: dividir coste por cliente más 0,25 EUR entre 1 menos porcentaje de cobro efectivo menos margen deseado. En el escenario central, con un objetivo del 40 % y la comisión ilustrativa anterior, da aproximadamente **262 EUR**. Por eso 299 EUR resulta más defendible que 199 EUR con este volumen y estas recetas.

10.4 Alta y 3D separados de la mensualidad

Propuesta de alta: **149 a 299 EUR** por restaurante, según el trabajo de validar catálogo y marca. Con 1,5 a 3 horas a 30 EUR/h, el coste humano ya es de 45 a 90 EUR, sin contar recursos. Es una decisión comercial por validar.

Ejemplo de cómputo 3D: una L4, dos núcleos físicos y 8 GiB durante una hora cuestan aproximadamente **0,96 USD** con las tarifas de Modal, antes de otros cargos. Si una reconstrucción consume dos horas, 20 altas supondrían unos **38,30 USD** de ese cómputo. No se ha medido que un restaurante se reconstruya en dos horas: el ejemplo muestra la fórmula, no el precio real del onboarding. [S11]

En escaneo, limpieza y validación, el tiempo humano puede dominar el coste de GPU. Con dos horas de ayuda por restaurante a 30 EUR/h, 20 altas añaden 1.200 EUR. No incluir gemelos digitales ilimitados, reescaneos ni transferencia Genjutsu dentro de 299 EUR sin un piloto facturado.

11 Plan realizable para el TFG

11.1 Alcance cerrado

Primera entrega: un restaurante piloto, catálogo real, tres flujos de entrada, tres plantillas, reglas versionadas, imágenes mejoradas, clips simples y con dos estados, montaje automático, descarga y registro de consumo. La arquitectura y las pruebas contemplan veinte clientes; no es necesario gastar la producción mensual completa para demostrar aislamiento y colas.

Quedan como ampliaciones: publicación automática en redes, scraping de guardados, predicción de viralidad comercial, avatar recurrente, doblaje, generación musical, escaneo completo de múltiples salas y editor visual de timeline. Una prueba 3D de una zona puede presentarse como investigación complementaria con resultados y límites.

11.2 Secuencia de 14 semanas orientativa

Semanas	Resultado verificable
1 y 2	Requisitos, prototipo de pantallas, esquema de datos y rúbrica del centro
3 y 4	Autenticación, aislamiento entre clientes, catálogo y subida de recursos
5 y 6	Reglas activas, contrato de plano, Astra y primera ruta de imágenes
7 y 8	Generación de vídeo, estados, costes, reintentos y recuperación
9 y 10	Tres plantillas AE y reel automático completo
11 y 12	Ensayo de calidad, correcciones del verificador y carga simulada
13 y 14	Memoria, demostración reproducible y piloto 3D si el núcleo está estable

La duración es una planificación propuesta, no un plazo comprometido. Confirmar el calendario y los requisitos de DAM antes de convertirla en fechas. El proyecto debe mostrar programación propia en orquestación, reglas, datos, seguridad, estados y pruebas; las APIs son componentes del sistema, no toda la aportación académica.

11.3 Pruebas funcionales decisivas

Un cliente no puede acceder a medios de otro; un webhook repetido no cobra dos veces; una caída del worker no repite generaciones; un cambio de precio solo recompone el rótulo; un plato sin referencia no se inventa; una regla nueva invalida las escenas afectadas; un proyecto no supera el máximo reservado; veinte solicitudes se encolan y recuperan con reparto justo.

Para rendimiento, medir latencia por etapa y tiempo de ocupación de AE. Si un render tarda 5 minutos, 160 renders consumen unas 13,3 horas de worker al mes antes de reintentos; una ráfaga de veinte tarda unas 100 minutos en un único worker. Es una hipótesis de capacidad que debe medirse, no un SLA.

11.4 Orden de decisiones

Cerrar las tres plantillas y su límite de complejidad. Formalizar la regla activa de Torre de Vega sin copiar su historial como instrucciones. Validar una imagen, un clip simple, un clip de contacto y una plantilla de AE de extremo a extremo. Medir costes reales de esas unidades. Después construir la interfaz y ampliar el catálogo. La prueba central del TFG será que Society puede repetir ese proceso y recuperarse de errores sin la intervención constante que necesita el flujo actual.

12 Fuentes y trazabilidad

Fuentes de precios y capacidades consultadas el 14 de septiembre de 2026. Las cifras locales en créditos son evidencias históricas; las tarifas externas se refieren al proveedor y configuración indicados.

- [S1] OpenAI · GPT-6 Astra · [Abrir fuente oficial](#)
- [S2] Google · Gemini API pricing · [Abrir fuente oficial](#)
- [S3] fal · Kling 3.0 Pro image to video · [Abrir fuente oficial](#)
- [S4] fal · Seedance 2.0 image to video · [Abrir fuente oficial](#)
- [S5] Adobe España · Planes After Effects · [Abrir fuente oficial](#)
- [S6] Supabase · Pricing · [Abrir fuente oficial](#)
- [S7] Vercel · Pricing · [Abrir fuente oficial](#)
- [S8] Cloudflare · R2 pricing · [Abrir fuente oficial](#)
- [S9] Resend · Pricing · [Abrir fuente oficial](#)
- [S10] Stripe España · Tarifas y comisiones · [Abrir fuente oficial](#)
- [S11] Modal · Pricing · [Abrir fuente oficial](#)
- [S12] Higgsfield · AI Motion Designer · [Abrir fuente oficial](#)
- [S13] OpenAI · Structured outputs · [Abrir fuente oficial](#)
- [S14] Runway · Gen-4 Video Prompting Guide · [Abrir fuente oficial](#)
- [S15] Adobe · Automated rendering · [Abrir fuente oficial](#)
- [S16] COLMAP · Tutorial · [Abrir fuente oficial](#)
- [S17] gsplat · Repositorio oficial · [Abrir fuente oficial](#)
- [S18] KIRI · 3DGS Render · [Abrir fuente oficial](#)
- [S19] Higgsfield · Terms of Use · [Abrir fuente oficial](#)

La evidencia local queda identificada archivo por archivo en Society_inventario_documental.md. Las hipótesis de consumo, rendimiento, reserva, cambio de divisa, soporte y precios de venta son propuestas de este informe y se deben sustituir por mediciones del piloto.